AI巡检V2.0（通用AI巡检 web）

版本记录

版本	内容	责任人	修改日期
V1.0	完成初稿	金梓明	25/12/10
V1.1	需求评审后，更新需求 1、算法状态卡片，进行操作时，无需校验算法商城的权限——见3.2 2、算法版本问题——见4.1 3、时间段不能重复——见4.1 4、选择设备时，当前版本只按设备选择；巡检时间段不能重复；消息类型允许自定义；支持4个检测区域——见4.1 5、查看任务结果时，趋势数据/排名数据按每小时的粒度进行更新。执行记录按照抓图时间展示已完成的结果——见4.2 5、删除项目级的任务执行记录，后续再提需求 6、趋势数据/排名数据按每小时的粒度进行更新——见5.1 7、调整消息中心的消息类型——见6 8、	金梓明	25/12/15
V1.2	新增配置任务时批量删除设备的功能	金梓明	26/1/7
V1.3	修改创建/编辑任务时，自定义消息的输入框支持模糊搜索	金梓明	26/1/20
V1.4	考虑到自定义算法，算法描述从合格不合格改成检出目标。允许用户在任务内选择检出目标时不合格（默认）或未检出目标时不合格。	金梓明	26/1/28
V1.5	巡检时间，在用户替换算法时，巡检时间不随用户变更而变更。 消息名称/内容，在用户切换通知规则/检出目标/切换算法时，消息通知恢复默认值。	金梓明	26/2/2

评审记录

内容	日期	评审人	评审记录
需求/UE评审	2025.12.11	金梓明，倪哲徐 <nizhexu@tp-link.com.cn>; 卢茂祥 <lumaoxiang@tp-link.com.cn>; 杨应超 <yangyingchao@tp-link.com.cn>; 冯昌奇 <fengchangqi@tp-link.com.cn>; 林秋萍 <linqiuping@tp-link.com.cn>; 马捷 <majie@tp-link.com.cn>; 杨杰 <yangjie@tp-link.com.cn>; 张海 <zhanghai@tp-link.com.cn>; 陆皓 <luhao1@tp-link.com.cn>; 刘易仁 <liuyiren@tp-link.com.cn>	会议总结： 记录几个较大的改动点如下： • 数据统计界面，可以考虑去除任务执行记录，需要重新设计。 • 消息提醒界面，可以考虑让用户每个任务制定一个消息提醒的名称，便于查重 剩余小的改动点直接记录在需求文档中，整理后一起发出，届时在群里确认一下需求再出UE，并对于改动的UE预计做一个简短的UE评审。请@金梓明 先推进立项流程。 会议最后讨论的需求模板的事情，请@超哥跟进。

- 版本记录
- 评审记录
- 1、需求背景
- 2、方案介绍
  - 2.1 功能介绍
  - 2.2 主要流程
- 3、AI算法巡检
  - 3.1 介绍引导
  - 3.2 算法状态

    - 3.3 算法展示&快速创建任务
- 4、巡检任务
    - 4.1 创建任务
    - 4.2 任务管理
- 5、数据统计
    - 5.1 数据图表
- 6、AI提醒
- 7、权限

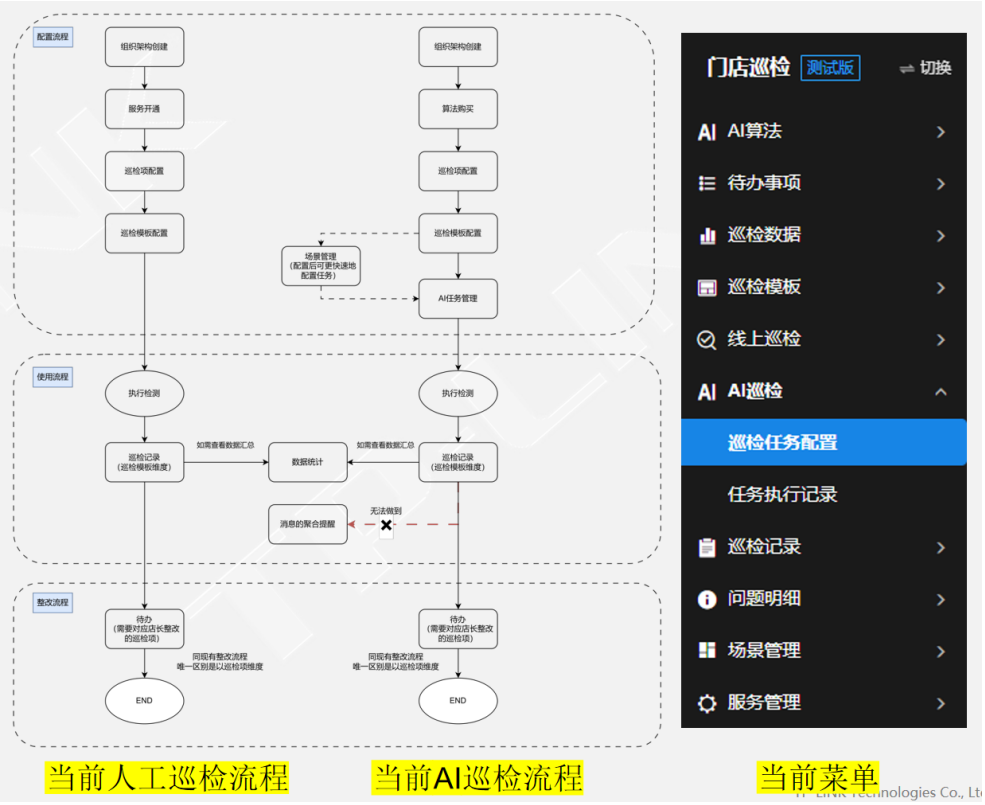
1、需求背景

现状：按照公司要求，在人工巡店的基础上做了AI巡检，经过了几个版本的迭代，AI巡检的基本流程已跑通。但也存在着比较严重的问题

① 当前AI巡检流程很重，需要创建门店、模板，流程繁琐
② 目前AI巡检和人工巡检菜单杂糅在一起，对于只使用AI巡检的客户，不太清爽
③ 功能受限，结果上粒度不够细，不能汇总展示；消息和算法不能做到按需检测、提醒

结果：用户用不起来AI巡检。

现状:



讨论细节：

① 调研AI巡检的场景+汇总AI巡检的能力集

2025.11.18□AI□□□AI□□□□□□.pptx

② AI巡检的能力集汇总

2025.11.18□AI□□□AI□□□□□.pdf

③ 以流程编辑器的思想作为AI巡检的底层框架

□AI□□□2025.12.2 AI□□□□□□□□-final.pptx

2、方案介绍

2.1 功能介绍

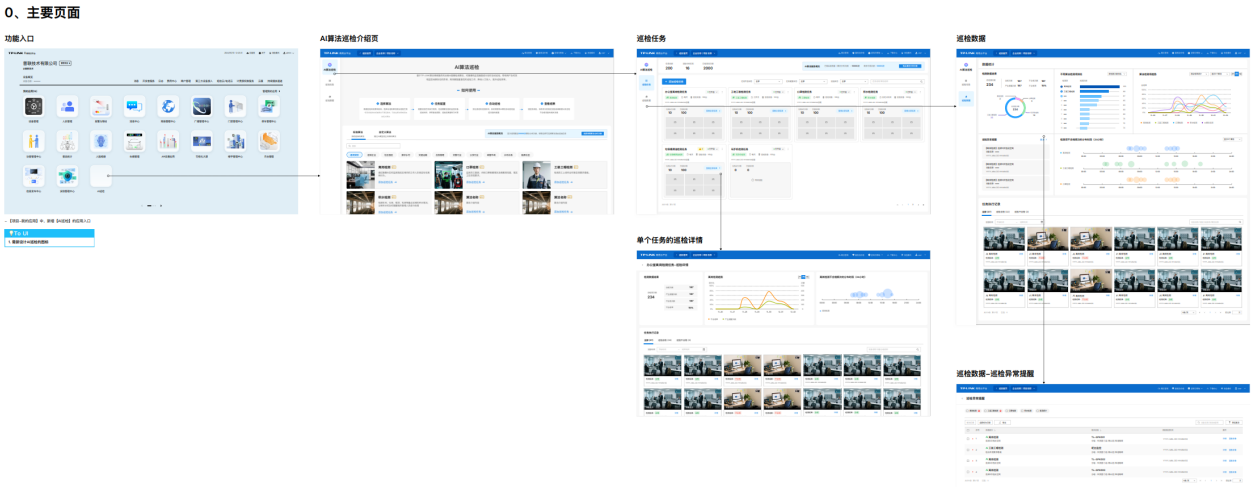
> **目标：**和公司讨论，需要重新搭建通用型AI巡检。区别于现在的行业AI巡检应用，设计一种通用的AI算法巡检应用，用户可以直接依靠算法和当前设备，完成AI巡检-消息提醒的最简单的流程。
>
> 通用型AI巡检的入口和门店巡检平级，不和门店巡检相关联，之前的AI巡检（旧）不做改动

需求：需要增加一个项目级应用“AI巡检”，在所有类型的项目中都作为默认应用。

功能框架：

应用	菜单	功能
AI巡检	AI算法巡检	介绍引导
		算法状态
		算法展示&快速创建任务
	巡检任务	创建任务
		任务管理
	巡检数据	数据图表
		执行记录
	AI提醒	AI提醒

2.2 主要流程



用户未创建任务/已创建任务的默认首页/流程不同，详见UE。

权限内容详见：第7章节。

3、AI算法巡检

3.1 介绍引导

简介：告诉用户AI巡检是什么。

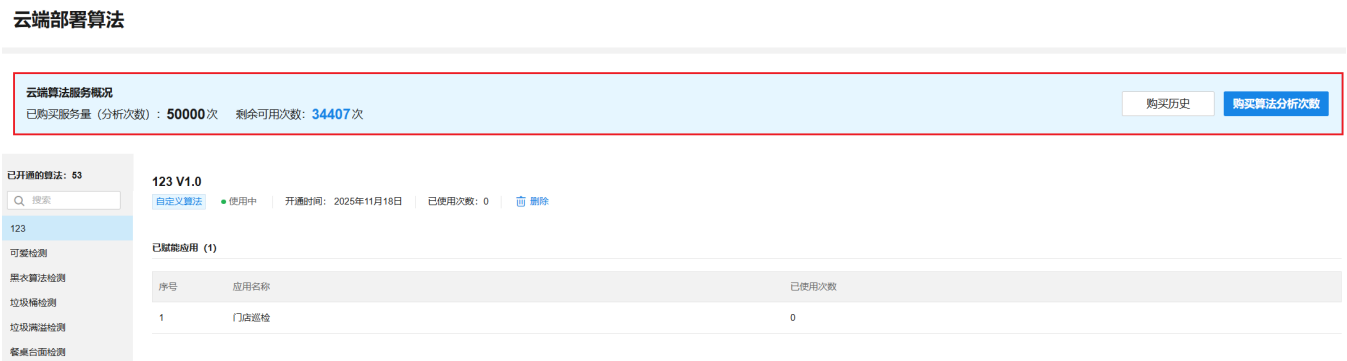
① 展示介绍内容，具体文案详见UE。

② 需要有收起、展开的交互逻辑，详见UE。

3.2 算法状态

简介：通用组件介绍。需要在AI算法巡检中有这样一个组件。通过这个组件，用户可以在AI巡检这一个应用内完成购买的操作，不需要跳转算法商城购买。

算法状态卡片，作为通用组件，数据内容**完全同步算法商城**的云端算法服务概况。



1、状态1 ： 仅在未领取过领取次数时展示

领取次数

1、 这里的状态是指算法商城的状态，产生的变化、查询的数据统一由算法商城校验处理。

2、 可以直接在AI巡检中领取次数，无需跳转，有AI巡检的权限即可。

3、 领取后，赠送5W次免费AI巡检次数，每个项目仅一次（项目维度，由算法商城校验）。领取后，整个项目标记为状态2。

2、状态2 ： 仅在有领取过算法免费次数时展示

已购买总次数/剩余次数，购买算法分析次数、 购买历史

1、这里的状态是指算法商城的状态，产生的变化、查询的数据统一由算法商城校验处理。

2、已购买总次数/剩余次数：每次进入时刷新

3、购买算法分析次数：可以直接在AI巡检中购买，无需跳转，有AI巡检的权限即可。

4、购买历史：有AI巡检的权限即可。

3.3 算法展示&快速创建任务

简介：展示所有算法，用户可以快速查看算法、创建任务

1、 展示算法列表组件：整体按照区分为标准算法、自定义算法区分。数据内容/标准算法下的分类**完全同步算法商城**的云端算法服务。每个算法展示的信息包括算法图片、算法名称、算法介绍、算法版本、算法详情（可查看算法的详细介绍，包括算法介绍、适用场景等）。完全同步算法商城的云端算法服务。

2、 可以模糊搜索算法。

3、 可以引导用户前往算法商城自定义算法（跳转），校验算法商城的 **购买/授权/管理/配置/增删改** 权限

> **需算法商城跟进的内容**
>
> 1、需要维护算法图片、算法名称、算法介绍、算法版本、算法详情、合格不合格介绍等
>
> 2、要求上，AI巡检中默认可以选择所有算法

4、 可以快速创建任务，详见：4.1

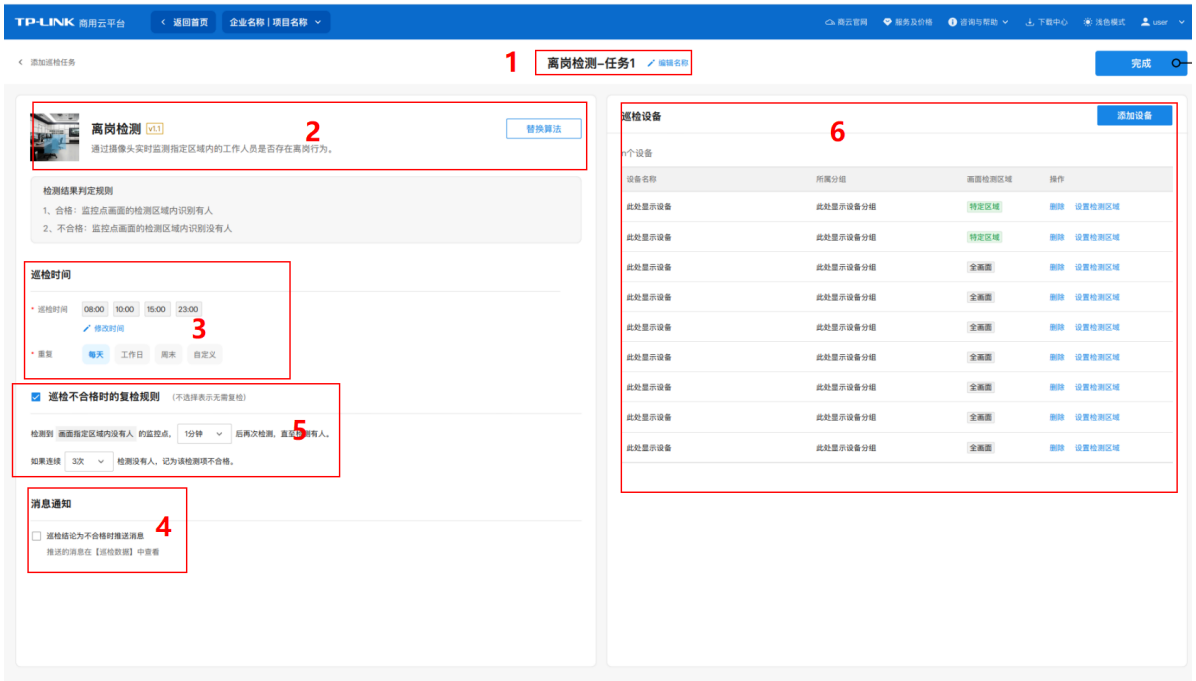
4、巡检任务

4.1 创建任务

简介：创建任务的流程

1、创建任务时，通过算法列表组件选择算法。选择算法后，自动带出算法的默认任务配置

2、创建任务：



字段	说明
任务名称	1、不能重复 2、字符限制1~32位字符，不能包括非法字符 3、选择算法后，若用户没有更改过，需要有默认值。 规则：算法名称+YYYYMMDD-HHMMSS（任务创建时间）（可以由文案同事优化）

<table>
<tr><td>算法</td><td>
可以替换算法，复用算法列表组件（见3.3）

替换算法后是否更改任务的配置，详见UE。

未添加到我的算法中的算法，使用标准算法的最新版本。已添加进我的算法的算法，统一和算法商城中选择的算法版本保持一致。

算法不合格配置：可选检出目标时（默认）/未检出目标时，不合格。

</td></tr>
<tr><td>巡检时间配置</td><td>
可以添加时间点定点检测、时间段内间隔检测。
<table>
<tr><th></th><th>说明</th></tr>
<tr><td>时间点</td><td>可以添加时间点定点检测。可选00:00~23:59任意一个时间点</td></tr>
<tr><td>时间段-开始时间/结束时间</td><td>可以添加时间点定点检测。开始时间、结束时间可选00:00~23:59任意一个时间点。结束时间晚于开始时间，不允许跨天。</td></tr>
<tr><td>时间段-间隔时间</td><td>暴露给用户的可选项为：5s/10s/15s/20s/30s/45s/1min/2min/3min/5min/10min/15min/20min/30min（默认）/45min/60min/90min/120min。
用户修改时，需定位至当前选中的位置。</td></tr>
<tr><td>规则</td><td>① 巡检间隔需大于持续时间（持续时间=结束时间-开始时间）（例如9:00-9:30，巡检间隔至少为30min，设置30min后，9:00和9:30各执行一次）

② 可以同时添加时间点、时间段。如果时间点、时间段之间有重复的执行时刻，后台只需要执行一次。

③ 最多可以配置20个时间点，时间点之间不能重复

④ 最多可以配置20个时间段，时间段之间不能重复</td></tr>
</table>
重复：可以按照每天（默认）、工作日、周末、自定义（选择每周周几）来进行重复

巡检时间不随着用户算法切换而切换。
</td></tr>
<tr><td>消息通知</td><td>
巡检为不合格时推送消息。

可选择是否开启。（默认开启）

开启消息通知时，需要有用户可自定义的消息名称（1-10个字符？），默认名称为：“算法名称”。也可以自定义消息内容。修改创建/编辑任务时，自定义消息的输入框支持模糊搜索。

展示消息内容概览。

PS：该名称不能与子系统的默认消息名称重复，可以与其他任务的消息名称重复。在消息中心中，按照消息名称筛选。出现过某条消息后，才可以筛选某类消息。

PS：用户切换通知规则/检出目标，消息通知恢复默认值。
</td></tr>
<tr><td>消息通知规则</td><td>
单个设备维度的同个任务同个算法，一天内连续X次不合格才推送消息。（X默认为3）

作为消息通知的子选项，可选择是否开启（默认不开启）

如果产生了消息通知，则重新计数。
</td></tr>
</table>

设备	按设备维度选择。 可以单独添加设备。 添加设备后，可以画框。不画框默认检测全屏。最多支持4个检测区域。 可以批量删除。

PS：上面的默认都是指自定义算法的默认，标准算法有自己的默认值。

算法名称	巡检时间配置	消息通知	消息通知-复检规则	合格描述【应该由算法商城维护】	不合格描述【应该由算法商城维护】
离岗检测	15min一次	开启	开启，连续3次不合格推送消息	监控点画面的检测区域内识别有人	监控点画面的检测区域内识别没有人
其他算法	待补充				

需算法商城跟进的内容

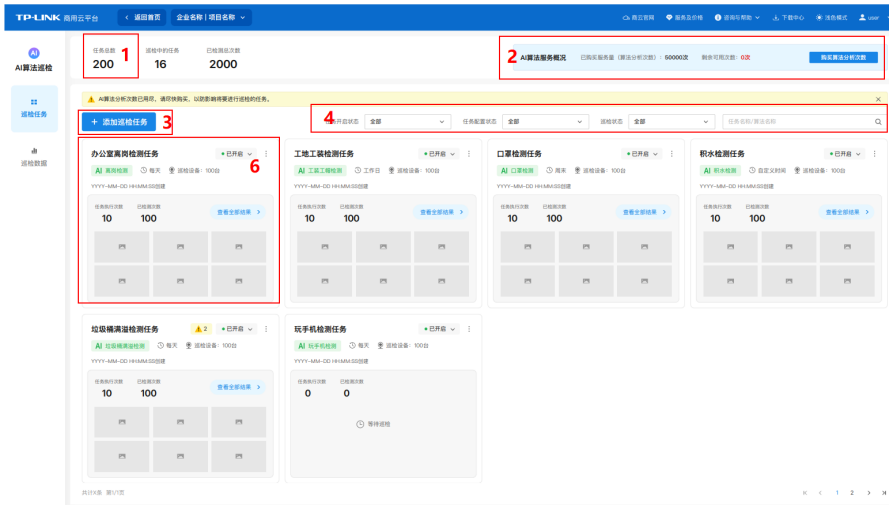
1、需要维护算法的合格/不合格内容

> **检测结果判定规则**
>
> 1、合格：监控点画面的检测区域内识别有人
>
> 2、不合格：监控点画面的检测区域内识别没有人

2、后续每新增一个标准算法，就要维护算法在AI巡检中的模板

4.2 任务管理

简介：管理任务，对任务进行增删改查。



需要有以下元素：

1、数据总览：开启的任务总数。

2、算法状态卡片：见3.2

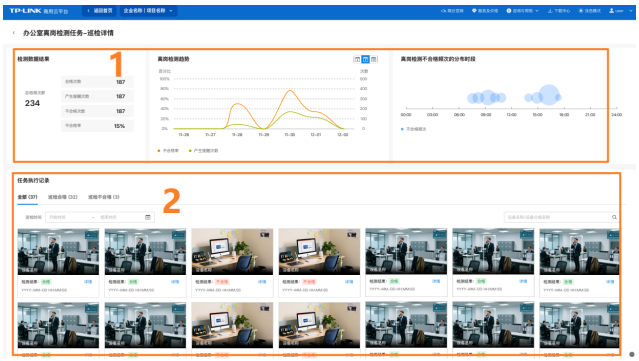
3、新建任务，流程详见UE。

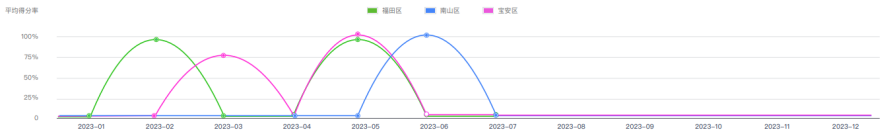
4、任务的筛选：可以模糊搜索任务名称。

5、任务列表：由任务卡片组成。

6、任务卡片：

	说明
1、任务名称	
2、算法名称	
3、重复	任务中的重复时间
4、巡检设备	1、 当前任务中有多少设备，有多少设备离线。 2、 可以查看设备详情： 弹窗，展示正在执行的设备：X台（离线Y台）
5、开启状态	可以更改开启状态。
6、更多（...）	包括： 1、 重命名任务 2、 编辑任务（进入任务的编辑界面。任务始终可以编辑，只对之后的时间点生效） 3、 删除任务（任务始终可以删除，只对之后的时间点生效。删除后，数据保留，但是无法在消息/数据处筛选） 4、 执行日志：按照任务维度展示执行列表 开始执行时间 | 执行状态 | 设备数 | 操作 yyyymmdd-hhmmss | 已完成，X个失败（对应任务可以执行/且已执行完的情况） 执行中（对应任务可以执行/正在执行中的情况） 执行失败（对应任务完全无法执行的情况） | | 详情 详情： 要求可以查看单次任务中设备名称、设备所属分组、设备执行状态（包括已完成、执行中、执行失败） 如果失败可以查看失败原因，失败原因包括 1、设备离线 2、抓图超时（抓图失败的场景，请研发梳理，是否需要细化原因） 3、算法次数不足 4、算法失效

7、今日任务执行次数	已完成的任务次数
8、图片	展现最新的图片。图片上需要有结果。
9、查看全部结果	查看任务维度的数据统计和执行记录。  **1、任务维度的数据统计** **① 筛选项** **分组/门店范围**：默认为全部。展示所选门店/分组下所有产生的检测记录。（分组权限会限制查看到的数据） **时间**：粒度为日，默认最近7天，最多选至30天之前 ② 图表内容

表头	图表类型	横纵坐标
问题项趋势	趋势图表  	横坐标：时间 纵坐标（可切换）：不合格率（默认）、提醒次数

③ 数据概览

表头	图标类型	内容	逻辑
概览	文字+数字	总检测次数 合格次数 不合格次数 不合格率 异常提醒次数 执行任务总次数	数据每次进入时刷新

③、执行记录

每次进入时刷新

算法名称	算法结果	算法图片	设备名称	抓图时间	操作
				指进行抓图的时间	详情

详情：

区分几个tab：不合格、合格，需要展示具体数字

检测信息	设备信息	任务信息	操作
算法名称：AI离岗检/ 检测结果：合格（合格描述）/不合格（不合格描述） 算法图片：展示相关图片+检测区域 抓图时间：YYYY-MM-DD HH:MM:SS 检测时间：YYYY-MM-DD HH:MM:SS	设备名称： 所属分组：	检测任务名称：离岗检测任务 检查时间：9:00-22:00，每5分钟执行一次。	查看回放 校验设备的回放权限，自动跳转至设备的回放界面，等同消息

数据排序：按照抓图完成时间排序。

数据保存逻辑：数据保存在应用内，任务/设备/分组/算法被删除不影响AI巡检的数据。数据保存30天。（建议不要写死，后续可能根据项目需求延长时间、或给不

10、任务异常	对应可能造成任务执行失败的情况。 异常原因包括无设备、算法失效，提示用户前往编辑任务的界面。

7、刷新机制：每次进入该页时，刷新一次数据。可以手动刷新。

5、数据统计

5.1 数据图表

简介：展示AI统计概览、排名、趋势。

包括以下数据

1、筛选项

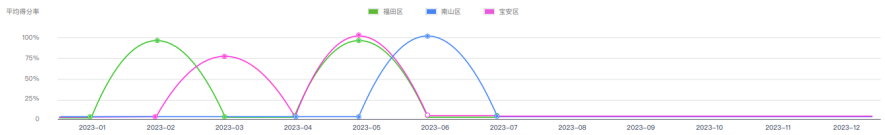
分组/门店范围	时间	任务
默认为全部。 展示所选门店/分组下所有产生的检测记录。 （分组权限会限制查看到的数据）	粒度为日，默认最近7天，最多选至30天之前	默认全部任务，可以多选其他任务

2、图表内容

需实时刷新的图表：

数据	数据形式	内容	特殊筛选项	逻辑
1、概览	文字+数字	总检测次数 合格次数 不合格次数 不合格率 异常提醒次数		每次进入时都刷新

每小时刷新一次的图表

<table>
<tr><th>数据</th><th>数据形式</th><th>内容</th></tr>
<tr><td>2、任务排名</td><td>排名图表</td><td>表头：
<table>
<tr><th>任务名称</th><th>检测次数</th><th>不合格次数</th><th>不合格率（默认，可以升序降序查询，默认降序）</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3、任务趋势</td><td>趋势图表

</td><td>横坐标：时间，粒度为日

纵坐标（可切换）：不合格率（默认）、合格率、产生提醒次数

</td></tr>
</table>

数据保存逻辑：数据保存在应用内，任务/设备/分组/算法被删除不影响AI巡检的数据；数据保存30天。（建议不要写死，后续可能根据项目需求延长时间、或给不同客户开白名单）

6、AI提醒

简介：展示需要提醒的AI巡检。

目标：先在AI巡检中维护一个消息提醒中心，后续待web消息中心上线后，直接复用。

1、消息类型分类：

<table>
<tr><th></th><th>消息类型</th><th>消息报文</th><th>图片</th><th>任务名称</th><th>设备&所属分组</th><th>消息推送时间</th><th>操作</th></tr>
<tr><td>AI提醒</td><td>由用户自定义</td><td>1（对应未开启消息通知规则的）：“消息名称”检出不合格

2（对应开启了消息通知规则的）：“消息名称”连续X次检出不合格</td><td>如果是开启了消息通知规则的，可以查看多张（最新的在前）</td><td></td><td>举例：

设备名称

分组：科技园①店/南山区/库迪咖啡</td><td>YYYY-MM-DD HH:MM:SS</td><td>详情、查看回放

详情：
<table>
<tr><th>检测信息</th><th>设备信息</th><th>任务信息</th><th>操作</th></tr>
<tr><td>算法名称：AI离岗检测

检测结果：合格（合格描述）/不合格（不合格描述）

算法图片：展示相关图片+检测区域

消息推送时间：YYYY-MM-DD HH:MM:SS</td><td>设备名称：

所属分组：</td><td>检测任务名称：离岗检测任务

检查时间：9:00-22:00，每5分钟执行一次。

任务规则：“算法”连续X次检出不合格进行报警</td><td>查看回放

校验设备的回放权限，自动跳转至设备的回放界面</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="2">任务状态异常</td><td>任务下无设备</td><td>“任务名称”下未检测到设备，任务无法执行。</td><td></td><td></td><td>/</td><td>YYYY-MM-DD HH:MM:SS</td><td></td></tr>
<tr><td>算法失效</td><td>“任务名称”的算法已失效，”任务无法执行。</td><td></td><td></td><td>/</td><td>YYYY-MM-DD HH:MM:SS</td><td></td></tr>
</table>

	算法次数不足	算法次数不足，所有任务无法执行		/	/	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	

逻辑：请@陆皓 任务/设备名称是不随着任务/设备名称更新而更新，保存30天

2、筛选：

搜索：先搜索消息类型，再通过消息类型带出搜索的消息。

可以筛选起止时间、起止日期（限30天）

7、权限

一级菜单	二级菜单	权限名称（授权操作）	权限描述	商云APP上对应功能	超级管理员	项目管理员	项目运维	店长（模板）	店员（模板）	区域经理（模板）	督导（模板）
拓展应用	AI巡检			待评审	有	有	有			有	